

 FIAP – Centro Universitário Av. Lins de Vasconcelos, 1264 - Aclimação, São Paulo - SP, 01538-001		
29/04/2022	2º Checkpoint – Computation Thinking for Engineering	NOTA
Nome:N.º Turma:		

Faça um programa para calcular a média final de uma disciplina. (10,0 pontos)

Variáveis de entrada solicitadas ao aluno (as variáveis são numéricas do tipo inteiro):

- 1º semestre:
 - Checkpoint 1
 - Checkpoint 2
 - Checkpoint 3
 - Entregável 1
 - Entregável 2
 - Global Solutions
- 2º semestre:
 - Checkpoint 1
 - Checkpoint 2
 - Checkpoint 3
 - Entregável 1
 - Entregável 2
 - Global Solutions
- Exame (caso o aluno tenha ficado)

Variáveis de saída para apresentar na tela:

- ✓ Média do 1º semestre
- ✓ Média do 2º semestre
- ✓ Média parcial do ano
- ✓ Média final

Observações:

- O programa deverá descartar a menor nota entre os três checkpoints, em cada semestre.
- O usuário deverá entrar com as notas de 0 a 100.
- As variáveis de saída não devem apresentar casas decimais.

Fórmulas para serem calculadas em cada semestre:

$$\text{Média do Project Checkpoint Challenge \& Feedbacks} = (\text{Checkpoint 1} + \text{Checkpoint 2} + \text{Entregável 1} + \text{Entregável 2}) / 4$$

$$\text{Média do semestre} = \text{Média do Project Checkpoint Challenge \& Feedbacks} * 0,4 + \text{Global Solutions} * 0,6$$

Fórmula para a média parcial do ano:

$$\text{Média parcial do ano} = \text{Média do 1º semestre} * 0,4 + \text{Média do 2º semestre} * 0,6$$

Condições:

- se a média parcial do ano for maior igual a 60 pontos, o aluno está aprovado na disciplina (mostrar a mensagem aprovado e a nota da média final).
- se a média parcial do ano for menor que 60 e maior igual a 40 pontos, o aluno está de exame. A nota para aprovação no exame é de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Nota para aprovação} = 120 - \text{Média parcial do ano}$$

- ✓ se a nota do exame for maior igual a nota para aprovação, calcular a nova média final, de acordo com a fórmula abaixo, mostrar a mensagem aprovação e a nota da média final.

$$\text{Média final} = (\text{Exame} + \text{Média parcial do ano}) / 2$$

- ✓ se a nota do exame for menor que a nota para aprovação, mostrar a mensagem reprovado e a nota da média final.
- se média parcial do ano for menor que 40 pontos, o aluno está reprovado (mostrar a mensagem reprovado e a nota da média final).

Exemplo 1:

ENTRADA	SAÍDA
Checkpoint 1 do 1º semestre = 100	Média do 1º semestre = 84
Checkpoint 2 do 1º semestre = 90	Média do 2º semestre = 70
Checkpoint 3 do 1º semestre = 80	Média parcial do ano = 76
Entregável 1 do 1º semestre = 80	Aprovado e sua média final é 76
Entregável 2 do 1º semestre = 90	
Global Solutions do 1º semestre = 80	
Checkpoint 1 do 2º semestre = 90	
Checkpoint 2 do 2º semestre = 80	
Checkpoint 3 do 2º semestre = 0	
Entregável 1 do 2º semestre = 70	
Entregável 2 do 2º semestre = 100	
Global Solutions do 2º semestre = 60	

Exemplo 2:

ENTRADA	SAÍDA
Checkpoint 1 do 1º semestre = 60	Média do 1º semestre = 58
Checkpoint 2 do 1º semestre = 50	Média do 2º semestre = 59
Checkpoint 3 do 1º semestre = 30	Média parcial do ano = 59
Entregável 1 do 1º semestre = 50	Nota de exame = 80
Entregável 2 do 1º semestre = 60	Aprovado com exame e sua média final é 69
Global Solutions do 1º semestre = 60	
Checkpoint 1 do 2º semestre = 40	
Checkpoint 2 do 2º semestre = 60	
Checkpoint 3 do 2º semestre = 80	
Entregável 1 do 2º semestre = 50	
Entregável 2 do 2º semestre = 40	
Global Solutions do 2º semestre = 60	
Nota de exame = 80	

Exemplo 3:

ENTRADA	SAÍDA
Checkpoint 1 do 1º semestre = 60	Média do 1º semestre = 58
Checkpoint 2 do 1º semestre = 50	Média do 2º semestre = 59
Checkpoint 3 do 1º semestre = 30	Média parcial do ano = 59
Entregável 1 do 1º semestre = 50	Nota de exame = 50
Entregável 2 do 1º semestre = 60	Reprovado e sua média final é 54
Global Solutions do 1º semestre = 60	
Checkpoint 1 do 2º semestre = 40	
Checkpoint 2 do 2º semestre = 60	
Checkpoint 3 do 2º semestre = 80	
Entregável 1 do 2º semestre = 50	
Entregável 2 do 2º semestre = 40	
Global Solutions do 2º semestre = 60	
Nota de exame = 50	

Exemplo 4:

ENTRADA	SAÍDA
Checkpoint 1 do 1º semestre = 50	Média do 1º semestre = 35
Checkpoint 2 do 1º semestre = 30	Média do 2º semestre = 41
Checkpoint 3 do 1º semestre = 0	Média parcial do ano = 39
Entregável 1 do 1º semestre = 40	Reprovado e sua média final é 39
Entregável 2 do 1º semestre = 50	
Global Solutions do 1º semestre = 30	
Checkpoint 1 do 2º semestre = 30	
Checkpoint 2 do 2º semestre = 45	
Checkpoint 3 do 2º semestre = 10	
Entregável 1 do 2º semestre = 40	
Entregável 2 do 2º semestre = 55	
Global Solutions do 2º semestre = 40	